



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	Prueba Práctica Unidad 1, Primer Parcial
Unidad de Organización Curricular:	Profesional.
Nivel y Paralelo:	Quinto - B
Alumnos participante(s):	Bejarano Masabanda Carlos Fabian Guatemal Avilez Bryan Stalin Molina Nuñez Karen Valeria Solis Salinas Mario Tomas
Asignatura:	Interacción Humano / Computador
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuan, Mg.

2. Informe de guía práctica

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Desarrollar la Fase 1 (Planificar y Conceptualizar) para la evaluación de usabilidad y rediseño de la interfaz del sistema institucional **GITT (Gestión de Inventario Talleres Tecnológicos - UTA)**, integrando la heurística de Control y Libertad del Usuario, la Ley de Continuidad (Gestalt) y soluciones de escalabilidad en la entrada de datos.

2.1.2. Específicos

- Identificar cuellos de botella en la captura y filtrado de información dentro de los módulos de Ubicaciones y Tipos de Ítems del sistema GITT.
- Formular requerimientos de diseño centrados en la libertad del usuario: filtrado predictivo (*combobox searchable*), paginación y validación de longitud máxima en cadenas de búsqueda.
- Estructurar un boceto de baja fidelidad y proyectar el recorrido visual (*scanpath*) optimizado mediante la Ley de Continuidad.

2.2. Modalidad

Presencial / En laboratorio de cómputo.

2.3. Tiempo de duración

Presenciales: 3 horas

No presenciales: 2 horas

2.4. Instrucciones

1. Inspeccionar las pantallas operativas del sistema GITT desplegado en la red interna institucional.
2. Documentar la Fase 1 según el marco metodológico de evaluación de interfaces (Figura 1).
3. Sintetizar la lluvia de ideas, seleccionar la solución ergonómica y justificar su consistencia perceptual.



2.5. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Estación de trabajo PC con navegador web (Google Chrome / Brave / Mozilla Firefox).
- Acceso al entorno web del sistema GITT (172.21.123.153).
- Compilador $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ y librerías vectoriales TikZ.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): Modelado gráfico de interfaces en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ /TikZ

2.6. Actividades por desarrollar: Fase 1 – Ficha Técnica de Diseño

En concordancia con el marco de evaluación de interfaces de usuario (Figura 1), la Fase 1 establece el alcance, la caracterización de tareas críticas y el prototipado conceptual previo a la inspección heurística detallada.

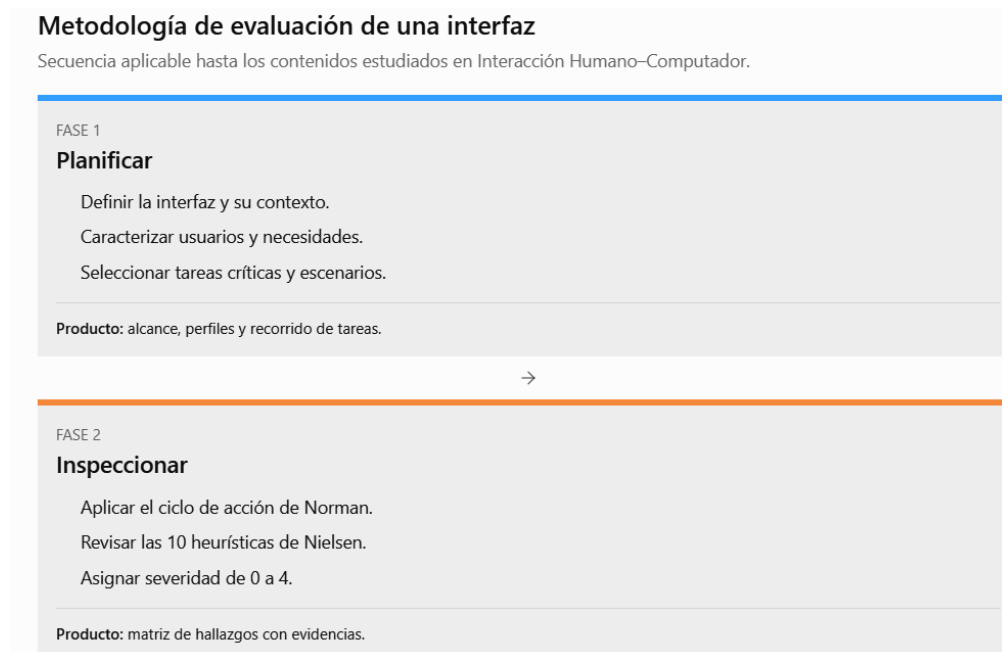


Figura 1: Metodología de evaluación de una interfaz: Secuencia de fases aplicables.

2.6.1. 1. Concepto de Libertad (Control y Libertad del Usuario)

El principio de **Control y Libertad del Usuario** (tercera heurística de Jakob Nielsen) establece que la interfaz debe conceder al operador autonomía total sobre sus acciones, proveyendo salidas de emergencia transparentes, capacidad de rectificación inmediata y mecanismos de reversibilidad.

En el sistema GITT, la falta de libertad se manifiesta cuando:

- El usuario queda atrapado en listas desplegables estáticas masivas sin posibilidad de buscar o filtrar con rapidez lo que necesita.
- Los campos de búsqueda carecen de restricciones lógicas, permitiendo la inserción desbordada de texto sin retroalimentación visual preventiva.
- No existe paginación estructurada, forzando al usuario a desplazamientos verticales excesivos en inventarios con alto volumen de ítems o ubicaciones.

2.6.2. 2. Diagnóstico del Sistema Actual mediante Evidencia Visual

El análisis preliminar de las pantallas del sistema GITT evidenció fallas críticas de escalabilidad y libertad operativa expuestas a continuación de manera secuencial:



Figura 2: Pantalla de inicio y acceso institucional al sistema GITT.

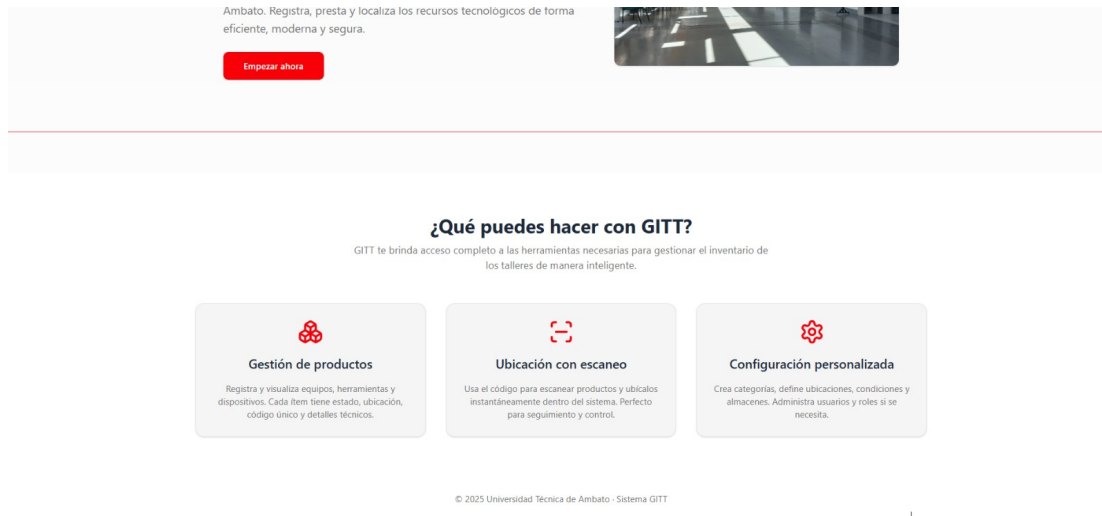


Figura 3: Módulos de acceso rápido: Productos, Escaneo y Configuración general.

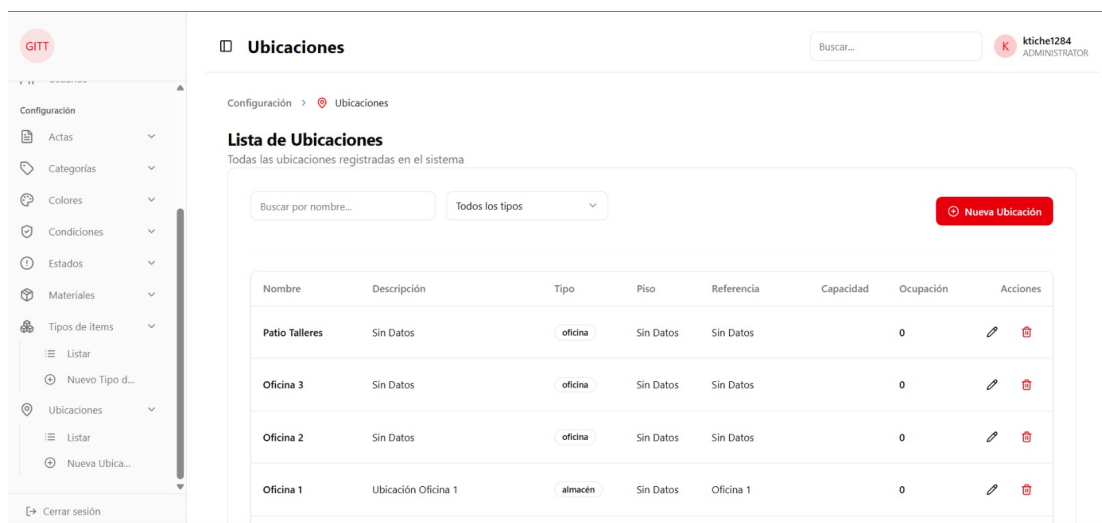


Figura 4: Listado de ubicaciones sin controles de paginación implementados.



Figura 5: Desplegable estático de Ubicación Padre sin opción de búsqueda ni filtrado.

- **Colapso en selector de Ubicación Padre (Figura 5):** En el formulario de nueva ubicación, el elemento `<select>` despliega los registros en texto plano sin soporte de filtrado. Si la facultad cuenta con más de 20 o 40 ubicaciones jerárquicas, la tarea de localización se vuelve tediosa y propensa a errores.
- **Carencia de paginación (Figura 4 y Figura 6):** La carga de registros en una sola vista sin paginador degrada la velocidad de navegación conforme crece el inventario.
- **Ausencia de límite de caracteres en búsqueda (Figura 7):** El campo de filtro en “Tipos de ítems” admite cadenas arbitrariamente largas sin truncamiento ni validación a nivel de cliente (unos 250 caracteres como tope recomendado), degradando visualmente la caja y saturando peticiones al servidor.

Código	Nombre	Descripción	Acciones
BLD	Bienes De Larga Duración	Bienes Que Superan Los 100 Dólares	
BCA	Bienes Control Admi	Bienes Que Requieren Control De Inventario Y No Superan Los 100 Dólares	

Figura 6: Listado de tipos de ítems registrados actualmente en el sistema.



Tipos de items

K ktiche1284
ADMINISTRATOR

Configuración > Tipos de Items

Lista de Tipos de Items

Todos los tipos de items registrados en el sistema

SJ.MDSJL- SBJOk emdsiCXOKN.MDS



+ Nuevo Tipo

Código	Nombre	Descripción	Acciones
No hay tipos de item para mostrar			

Figura 7: Inserción desbordada de texto en el buscador sin límite de caracteres establecido.

Ubicaciones

K ktiche1284
ADMINISTRATOR

Configuración > Ubicaciones > Nueva Ubicación

Detalles Básicos

Información general de la ubicación

Nueva Ubicación

Complete los datos para crear una nueva ubicación

Nombre *

0/30 caracteres

Descripción *

0/250 caracteres

Ubicación Padre

Ninguna

Detalles de Ubicación

Información específica sobre la ubicación física.

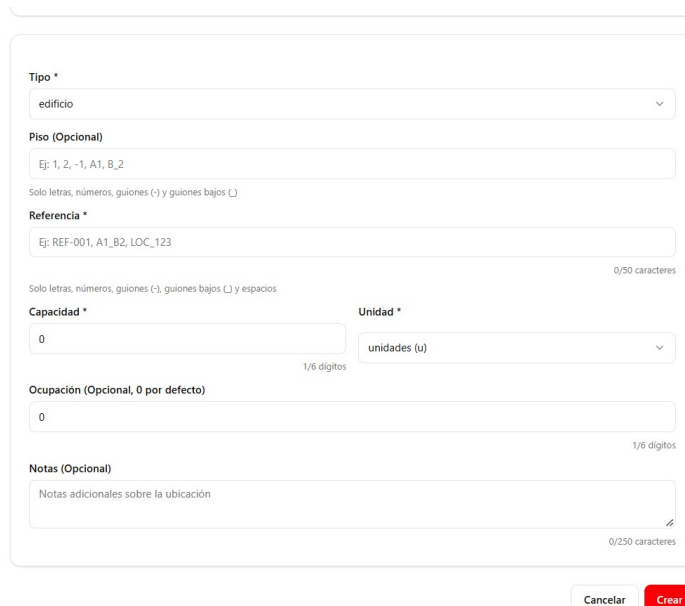
Tipo *

edificio

Figura 8: Formulario de registro: Bloque superior de detalles básicos.

Detalles de Ubicación

Información específica sobre la ubicación física.



Formulario de registro para detalles de ubicación física. El formulario contiene los siguientes campos:

- Tipo ***: Selector de lista desplegable con la opción "edificio".
- Piso (Opcional)**: Campo de texto con el ejemplo "Ej: 1, 2, -1, A1, B_2" y la restricción "Solo letras, números, guiones (-) y guiones bajos (_)".
- Referencia ***: Campo de texto con el ejemplo "Ej: REF-001, A1_B2, LOC_123" y la restricción "Solo letras, números, guiones (-), guiones bajos (_) y espacios".
- Capacidad ***: Campo de texto con el valor "0" y la restricción "1/6 dígitos".
- Unidad ***: Selector de lista desplegable con la opción "unidades (u)".
- Ocupación (Opcional, 0 por defecto)**: Campo de texto con el valor "0" y la restricción "1/6 dígitos".
- Notas (Opcional)**: Campo de texto con el placeholder "Notas adicionales sobre la ubicación" y la restricción "0/250 caracteres".

En la parte inferior derecha del formulario hay dos botones: "Cancelar" (gris) y "Crear" (rojo).

Figura 9: Formulario de registro: Bloque inferior de detalles físicos y botones de acción.

2.6.3. 3. Lluvia de Ideas

- **Propuesta 1 (Select predictivo con concordancia en tiempo real):** Reemplazar el combobox estático de “Ubicación Padre” por un componente reactivo (*Combobox searchable / Autocomplete*) que filtre dinámicamente coincidencias a medida que el usuario digita.
- **Propuesta 2 (Paginación normalizada y selector de filas):** Incorporar controles de paginación al pie de las tablas de Ubicaciones y Tipos de Ítems (10, 25, 50 registros por página) con indicadores de avance y retroceso.
- **Propuesta 3 (Restricción y contador de caracteres):** Limitar los inputs de búsqueda a un máximo de 250 caracteres, incorporando un contador regresivo visual y botón de limpieza inmediata (*clear input*).
- **Propuesta 4 (Cancelación y recuperación no destructiva):** Unificar botones de salida rápida que conserven temporalmente los datos en memoria local ante cierres accidentales.

2.6.4. 4. Idea Seleccionada

Solución Integral: *Rediseño de formularios y tablas mediante selectores reactivos con búsqueda incremental (Searchable Select), paginación conmutada y blindaje de inputs con límite de 250 caracteres.*

Motivación: Esta solución ataca de raíz los problemas identificados por el equipo. Al digitar en el campo de ubicación padre, el usuario visualiza de inmediato coincidencias aunque existan más de 40 dependencias registradas. La paginación previene la sobrecarga visual y el límite de 250 caracteres en filtros garantiza consistencia y estabilidad en la interfaz.

2.6.5. 5. Justificación de la Ley de Continuidad (Gestalt)

La **Ley de Continuidad** dictamina que aquellos elementos dispuestos sobre una misma trayectoria lineal o alineación continua son interpretados perceptualmente como una secuencia lógica unificada.

En el rediseño planteado:

1. **Eje vertical continuo para el formulario:** Se alinea verticalmente la secuencia lógica de llenado (Nombre → Tipo → Selector predictivo → Capacidad), reduciendo quiebres en la lectura.

2. **Continuidad en la lista predictiva desplegable:** El menú de concordancias emerge adyacente al input en la misma dirección visual, permitiendo al usuario seleccionar la ubicación deseada sin alterar su trayectoria de lectura.
3. **Continuidad horizontal en paginación:** Los controles numéricos (1,2,3...) y los botones anterior/siguiente se ubican en la esquina inferior derecha sobre un eje continuo, reforzando la noción de avance secuencial ordenado.

2.6.6. 6. Boceto de Baja Fidelidad (Wireframe)

La Figura 10 detalla la propuesta técnica con el selector predictivo, límite de caracteres y controles de paginación.

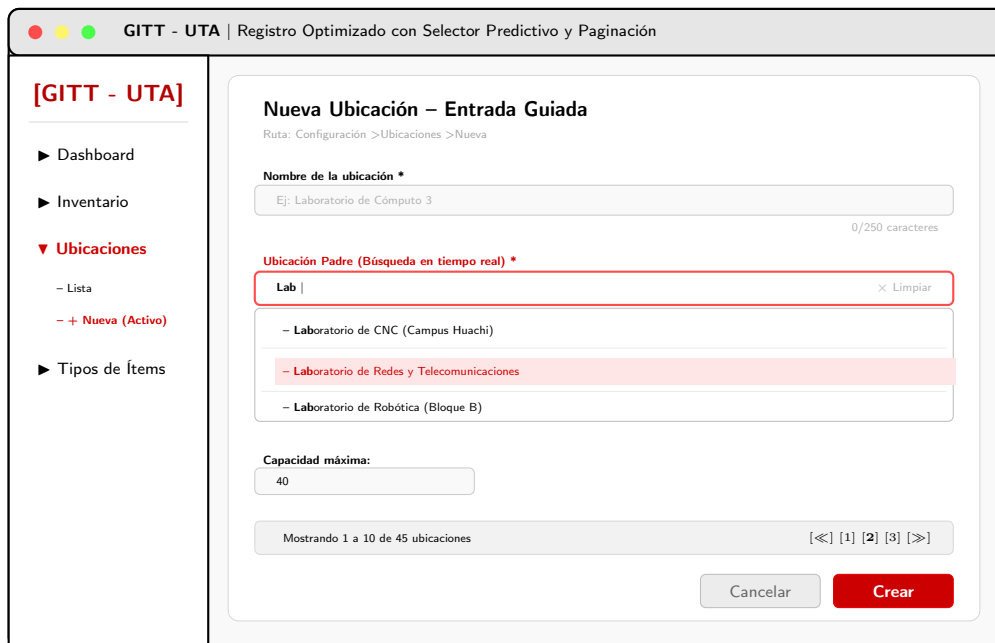


Figura 10: Boceto de baja fidelidad del formulario con filtrado incremental y paginación.

2.6.7. 7. Recorrido Visual Esperado del Usuario (Scanpath)

La Figura 11 detalla el flujo visual anticipado guiado por el eje continuo de entrada.

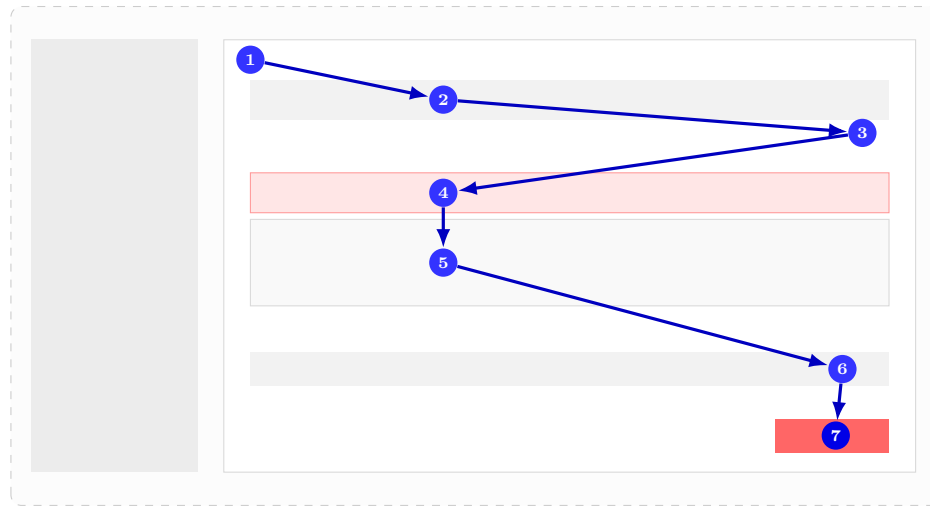


Figura 11: Scanpath sobre la propuesta con filtrado predictivo y paginación continua.

- **Fijación 1 a 3 (Identificación y límite):** La mirada ubica el encabezado, entra al campo de nombre y verifica el límite de 250 caracteres en el extremo derecho.
- **Fijación 4 y 5 (Filtrado predictivo reactivo):** El usuario tipea la palabra clave en el selector de ubicación padre; la mirada se desplaza naturalmente hacia el cuadro emergente inferior para confirmar la concordancia.
- **Fijación 6 y 7 (Control de paginación y confirmación):** El barrido visual verifica el bloque de páginas disponibles y desciende sin obstáculos hasta los botones Cancelar / Crear.

2.7. Resultados obtenidos

Se consolidó la ficha de diseño de Fase 1 atendiendo con exactitud a las deficiencias encontradas en el sistema institucional GITT:

1. Se erradicó el colapso del combobox simple para escenarios con 20 a 40+ ubicaciones, sustituyéndolo por un componente de autocompletado y coincidencia en vivo.
2. Se incorporó una barra de paginación normalizada tanto para el módulo de ubicaciones como para la gestión de tipos de ítems.
3. Se restringió la longitud de búsqueda a 250 caracteres para impedir inconsistencias de renderizado y desbordamiento visual.

2.8. Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☒ Pensamiento crítico
- ☒ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad



2.9. Conclusiones

- La implementación de selectores con filtrado predictivo solventa la sobrecarga cognitiva que imponen los desplegables estáticos cuando el volumen de opciones supera la capacidad de memoria de trabajo del usuario.
- La inclusión de límites explícitos de 250 caracteres en campos de búsqueda refuerza la heurística de prevención de errores y mantiene la estética minimalista del sistema.
- La Ley de Continuidad garantizó un enlace armónico entre los campos de entrada, las listas de concordanancias automáticas y la paginación, logrando un recorrido visual limpio y ordenado.

2.10. Recomendaciones

- Integrar una función de limpieza rápida (*clear icon*) en el selector predictivo para permitir reiniciar la búsqueda con un solo clic.
- Incorporar un tiempo de retardo (*debounce*) de 300 ms en la entrada de búsqueda de ubicaciones padre para evitar sobrecargas de peticiones AJAX en el servidor.
- Probar la compatibilidad visual y responsiva del componente paginador en resoluciones de pantalla menores o dispositivos tipo tablet.

2.11. Referencias

- [1] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers, 1994.
- [2] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. New York, NY, USA: Basic Books, 2013.
- [3] K. Koffka, *Principles of Gestalt Psychology*. London, UK: Routledge, 2013.

2.12. Anexos

(Anexo 1: Registro fotográfico de pantallas e inspección preliminar de usabilidad en intranet UTA)